

# Marcelo Ferreira Duarte

## 006880

### 1. Explique a diferença entre um servidor DNS recursivo e um servidor autoritativo.

Um servidor DNS recursivo atua como um intermediário que busca e resolve consultas DNS em nome do usuário, consultando outros servidores (como os autoritativos) e armazenando respostas em cache para agilizar futuras requisições. Já um servidor DNS autoritativo é a fonte oficial das informações de um domínio, fornecendo diretamente os registros DNS (como IPs, MX, CNAME) sem consultar outros servidores, pois é responsável pela zona DNS específica que administra. Enquanto o recursivo facilita a resolução para o cliente, o autoritativo detém os dados definitivos do domínio.

### 2. Para que servem os tipos de registro A, AAA e CNAME do DNS? (este conteúdo você ainda não viu no capítulo, então vai requerer uma pesquisa extra).

Os registros A, AAAA e CNAME no DNS desempenham papéis fundamentais no sistema de resolução de nomes, cada um com uma camada distinta de funcionalidade:

*-Registro A (Address):* Estabelece um mapeamento direto entre um FQDN (Fully Qualified Domain Name) e um endereço IPv4, permitindo que um nome de domínio (ex: servidor.exemplo.com) seja traduzido em um endereço numérico (ex: 203.0.113.5), essencial para roteamento básico em redes IPv4.

*-Registro AAAA (Quad-A):* Cumpre a mesma função do registro A, porém para o protocolo IPv6, resolvendo FQDNs em endereços de 128 bits (ex: servidor.exemplo.com → 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334), garantindo compatibilidade com infraestruturas modernas de rede.

*-Registro CNAME (Canonical Name):* Funciona como um ponteiro de referência em vez de um mapeamento direto para IP, permitindo que um domínio ou subdomínio (ex: www.exemplo.com) aponte para outro nome canônico (ex: exemplo.com), facilitando a gestão centralizada de DNS e a implementação de CDNs, onde múltiplos aliases podem redirecionar para um mesmo host sem necessidade de duplicar registros A/AAAA.

Enquanto A e AAAA lidam com resolução direta de IP, o CNAME opera em um nível de abstração superior, otimizando a administração de zonas DNS e permitindo maior flexibilidade em arquiteturas distribuídas.

### 3. Use o comando nslookup para descobrir o endereço IP do site libertas.edu.br

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.5608]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\marce>nslookup libertas.edu.br
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Não é resposta autoritativa:
Nome: libertas.edu.br
Address: 203.159.80.163
```

4. Use o comando nslookup para descobrir o endereço IP do site dorival.com.br

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\marce>nslookup dorival.com.br
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Não é resposta autoritativa:
Nome: dorival.com.br
Address: 177.131.140.115

C:\Users\marce>_
```

5. Use o comando nslookup para descobrir o endereço IP do site ssparaiso.mg.gov.br

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\marce>nslookup ssparaiso.mg.gov.br
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Não é resposta autoritativa:
Nome: ssparaiso.mg.gov.br
Address: 177.131.140.9

C:\Users\marce>_
```

6. Descubra o endereço IP reverso de 8.8.8.8 utilizando nslookup

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\marce>nslookup 8.8.8.8
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Nome: dns.google
Address: 8.8.8.8

C:\Users\marce>
```

7. Descubra o endereço IP reverso de 1.1.1.1 utilizando nslookup

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\marce>nslookup 1.1.1.1
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Nome: one.one.one.one
Address: 1.1.1.1

C:\Users\marce>
```

8. Descubra o endereço IP reverso de japan.jp utilizando nslookup

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\marce>nslookup japan.jp
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.1

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Não é resposta autoritativa:
Nome: japan.jp
Address: 157.7.107.95

C:\Users\marce>
```